

물질안전보건자료

(M S D S)



인증번호 AA19790-0000000034

제품코드 ISP - WK(RP)

작성일자 02/01/2025 (일/월/년)

버전 16.0

제품명 INTEC - SPRAY

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : INTEC - SPRAY

제품코드 : ISP - WK(RP)

나. 물질 및 혼합물의 적절한 용도 및 권장되지 않은 용도

제품의 용도 : 자동차 내장재 보수용.

물질/혼합물의 용도 : 코팅, 페인트, 페인팅 관련 물질.

권장되지 않는 사용방법 : 확인된 바 없음.

다. 공급자 정보 : 아이에스피케미칼

548-54

전라북도 전주시 덕진구 팔복로 201

한국

Tel: +82-63-212-0345

Fax: +82-63-213-0346

이 메일 주소 : isp0400@naver.com

긴급전화번호 : +82-63-212-0345

2. 유해성. 위험성

가. 유해성. 위험성 분류 : 인화성 에어로졸 : 구분 2
인화성 액체 : 구분 3
고압가스 : 액화가스
흡인 유해성 : 구분 2
피부 부식 성/ 피부 자극성 - 구분 2
심한 눈 손상성/ 눈 자극성 - 구분 2
발암성 : 구분 2
생식독성 [생식능력] - 구분 2
생식독성 [태아] - 구분 2
특정표적장기 독성 - 1회 노출 [마취작용] - 구분 3
특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 2
수생환경 유해성 - 만성 3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목 그림문자 :



신호어 : 위험

유해위험 문구

- : H223 인화성 에어로졸.
- H225 고인화성 액체 및 증기(에어로졸).
- H280 가열하면 폭발할 수 있음.
- H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음.
- H315 피부에 자극을 일으킴.
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
- H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음.
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
- H373 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
- H412 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함.

예방조치 문구

예방

- : P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하십시오. (금연)
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
- P241 폭발 방지용 전기, 환기, 조명, 장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 (분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이)를 흡입하지 마시오.
- P261 (분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구)를 착용하십시오.
- P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

대응

- : P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
- P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.
- P322 필요한 조치를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
- P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
- P363 다시 사용 전 오염된 의복은 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

저장

- : P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

제품코드	ISP - WK(RP)	작성일자	02/01/2025 (일/월/년)	버전	16.0
제품명	INTEC - SPRAY				

폐기 : P501 MSDS의"13.폐기시 주의사항"을 참고하여 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성 : 장기간 또는 반복하여 접촉되면 피부가 건조하고 자극을 유발함. 일반적인 환경에서 연재라도 인화될 수 있는 인화점이 매우 낮고, 부차적으로 피부 부식성의 유해성이 있는 내용물을 담고 있는 에어로졸임.

*NFPA : 보건,화재,반응성 Carbon black —보건=1,화재=1,반응성=0
xylene —보건=2,화재=3,반응성=0
toluene —보건=2,화재=3,반응성=0
n-butyl acetate —보건=2,화재=3,반응성=0
Solvent naphtha —보건=1,화재=1,반응성=0
dimethyl ether —보건=2,화재=4,반응성=1

3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

CAS 번호/기타정보 : 해당 없음
CAS번호 :
EU 번호 : 혼합물

화학물질 명	관용 명	CAS #	%
뷰틸 아세테이트	N-BUTYL ACETATE	123-86-4	15 -< 20
이산화 티타늄	TITANIUM DIOXIDE	13463-67-7	0.5 -< 1
1,3,5-트라이메틸벤젠	1,3,5-TRIMETHYL BENZENE	108-67-8	1 -< 3
propylbenzene	PROPYLBENZENE	103-65-1	1 -< 3
쿠멘	CUMENE	98-82-8	0.1 -< 1
trimethyloctadecylammonium chloride	1-Octadecanaminium, N,N,N-trimethyl	112-03-8	< 0.1
규산	SILICA	7631-86-9	< 0.1
산화 철, 수산화 철, 탄산 칼슘	IRON HYDROXIDE OXIDE	51274-00-1	0.1 -< 1
루지	IRON OXIDE	1309-37-1	0.1 -< 1
크실렌	XYLENE	1330-20-7	5 -< 7
카올린	ALUMINUM SILICATE	1332-58-7	5 -< 7
톨루엔	Toluene	108-88-3	5 -< 7
Solvent naphtha (petroleum) light aromatic	SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC	64742-95-6	1 -< 5
dimethyl carbonate	DIMETHYL CARBONATE	616-38-6	0.1 -< 1
1,2,4-트라이메틸벤젠	1,2,4-TRIMETHYL BENZENE	95-63-6	0.2 -< 0.5
아세트산 에틸	ETHYL ACETATE	141-78-6	1 -< 2
아세톤	ACETONE	67-64-1	5 -< 8
에틸벤젠	Ethylbenzene	100-41-4	0.002 -< 0.004
카본블랙	CARBON BLACK	1333-86-4	0.1-< 0.3
DME	DIMETHYLETHER	115-10-6	35 -< 40
프로판	PROPANE	74-98-6	10 -< 12

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용 가능한 농도 내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.
작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음. SUB 코드는 등록된 CAS 번호 없이 물질을 표시한다.

4. 응급 조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때** : 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것.
즉시 흐르는 물에 눈꺼풀을 벌리면서 15분이상 세안할 것. 즉시 의사의 진단을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 피부를 비누와 물로 깨끗이 씻거나 적합한 피부 세척제를 사용하십시오. 용제나 신나를 사용하지 말 것.
화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- 다. 흡입했을 때** : 신선한 공기가 있는 장소로 이동시킬 것. 피해자를 따뜻하게 하고 안정시킬 것.
호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소를 공급할 것.
토하게 하지 마시오.
- 라. 먹었을 때** : 섭취한 경우, 즉시 의사의 진단을 받을 것. 용기 또는 라벨을 보일 것.
구강대구강법으로 인공호흡 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오.
- 마. 의사의 주의사항** : 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나, 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취하거나 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 응급조치를 취할 것.
- 특별 취급** : 특정한 치료법은 없음.
- 응급 처치자의 보호** : 인체에 위험이 있거나 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
흠(FUMES) 이 남아있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡 보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음.

유해성 정보를 참조할 것.(11항)

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 가. 소화제**
- 적절한 소화제** : 분말 화학 소화제, 탄산가스, 물분무 또는 포말을 사용할 것.
- 부적절한 소화제** : 봉상주수(water jet)를 하지말것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성** : 인화성 액체 및 증기. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발위험과 함께 용기가 파열할 수 있음. 유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음. 본 물질은 수생생물 유해하며 장기적으로 영향이 지속됨. 이 물질로 오염된 소화수가 다른 수로, 하수도, 배수구로 방출되는 것을 방지할 것.
- 연소시 발생 유해 물질** : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음.
이산화탄소
일산화탄소
- 다. 화재 진압시착용할 보호구** : 소방관은 적절한 보호장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인 호흡기(SCBA)를 착용할 것.
- 소방조치** : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것.
인체에 위험이 있거나 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
위험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는, 물 분무를 사용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 필요한 조치 사항 및 보호구

- : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지말것.
주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람은 접근을
막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 모든 발화원을 차단할 것. 위험
지역에는 불, 흡연, 또는 불꽃을 금함. 증기나 미스트를 흡입하지말것.
충분이 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것.
적절한 개인보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.
제품의 환경 오염(하수,토양,공기) 을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
수질오염물질, 만약 대량으로 누출되면 환경에 유해할 수 있음.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출

- : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출지역으로부터 용기를 이동시킬 것.
스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오.
비수용성인 경우 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기용기에 담으시오.
인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

대량 누출

- : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출지역으로부터 용기를 이동시킬 것.
스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 누출 물에 맞바람 방향 쪽으로 접근하시오.
하수, 수로, 지하 또는 제한된 장소로 유입시키지 말 것. 유출물을 폐수처리공장으로
보내거나 또는 다음과 같이 처리할 것. 누출된 물질을 비 인화성 흡착물질 예를 들,
모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것,
(13항 참조) 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 오염 흡수물질은 누출제품과
동일하게 유해함. 주 :비상연락 정보는 1항,폐기물처리는 13항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급 요령

- : 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것. (8항참조)
이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.
작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것.
음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호장비를 제거할 것.
임신 중에 노출되지 않도록 할 것. 눈, 피부 또는 의복에 닿지 않도록할것. 섭취하지말것.
증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것.
환기가 불충분한 경우 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 충분한 환기가 되지 않으면,
저장 장소 및 출입제한구역에 들어가지 말 것. 원래의 용기 또는 상용성 물질로 만들어진
승인된 대체 용기에 보관하고 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것.

열, 스파크, 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진 장소에서 보관 및 사용할 것. 전기장치
(환기설비, 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것, 불꽃이 일어나지 않는 도구를
사용할 것. 정전기 방지대책을 취할 것.
물질을 이동시키기 전에 운반중의 용기나 용구를 접지하고
정전기를 방전시켜 화재나 폭발을 방지할 것. 빈용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수
있으면, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지말것.

나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

- : 해당지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것. 건조하고 서늘하며,
환기가 잘되는 장소에 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하면, 배합금지
물질(10항을참조)과 음식및음료로부터 멀리들것. 밀봉하여 저장하시오.
모든 발화원을 제거할 것. 산화성 물질로부터 격리시킬 것. 용기는 사용 전까지
밀봉해둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워
보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것.
적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 노출기준

성분명	노출 기준
톨루엔	고용노동부 (한국, 1/2020) STEL: 150 ppm 15분 TWA: 50 ppm 8시간
아세톤	고용노동부 (한국, 1/2020) STEL: 750 ppm 15분 TWA: 500 ppm 8시간
크실렌	고용노동부 (한국, 1/2020) STEL: 150 ppm 15분 TWA: 100 ppm 8시간
부틸 아세테이트	고용노동부 (한국, 1/2020) STEL: 200 ppm 15분 TWA: 150 ppm 8시간
카올린	고용노동부 (한국, 1/2020) TWA: 2 mg/m ³ 8시간. 성상: 호흡 가능한 비울
루지	고용노동부 (한국, 7/2018) TWA: 5 mg/m ³ (Fe로) 8시간. 성상: 흙 TWA: 5 mg/m ³ (Fe로) 8시간.
에틸벤젠	고용노동부 (한국, 1/2020) STEL: 125 ppm 15분 TWA: 100 ppm 8시간
산화 철, 수산화 철, 탄산 칼슘	고용노동부 (한국, 1/2020) TWA: 5 mg/m ³ (Fe로) 8시간. 성상: 흙 TWA: 5 mg/m ³ (Fe로) 8시간.
1,3,5-트라이메틸벤젠	고용노동부 (한국, 1/2020) TWA: 25 ppm 8시간
아세트산 에틸	고용노동부 (한국, 1/2020) TWA: 400 ppm 8시간
카본블랙	고용노동부 (한국, 1/2020) TWA: 3.5 mg/m ³ 8시간. 성상: 흡입성
쿠멘	고용노동부 (한국, 1/2020) - 피부를통해흡수 TWA: 50 ppm 8시간
이산화 티타늄	고용노동부 (한국, 1/2020) TWA: 10 mg/m ³ 8시간. 성상: ○기타분진 (유리규산 1%이하)
1,2,4-트라이메틸벤젠	고용노동부 (한국, 1/2020) TWA: 25 ppm 8시간

권고되는 모니터링 과정

: 만일 이제품이 노출 한계를 갖는 성분을 함유하고 있다면, 배기의 효율성 또는 기타 관리 방법 및 호흡 보호 장비 사용의 필요성을 결정하기 위하여 개인, 작업장 공기 또는 생물학적 모니터링이 필요할수있다. 적절한 모니터링 기준에 대한 참조를 해야 함. 유해물질 결정방법에 관한 국가 지침 문서의 참조가 필요함.

나. 적절한 공학적 관리

: 환기가 충분한 장소에서만 사용할것. 공정을 돌려 싸거나 국소 배기시설 또는 기타 공학적 관리 설비를 사용하여 작업자가 공기중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할것. 공학적관리는 가스, 증기 또는 먼지 농도를 폭발 한계 이내로 할 것. 폭발방지 환기설비를 사용할 것.

환경 노출 관리

: 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤경우에도 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기(Fume Scrubbers), 필터 또는 가공시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

제품코드	ISP - WK(RP)	작성일자	02/01/2025 (일/월/년)	버전	16.0
제품명	INTEC - SPRAY				

다. 개인 보호구
호흡기 보호

- : 알고 있거나 예상되는 노출량, 제품의 유해성, 선택한 호흡보호구의 안전 작동 한계에 근거하여 호흡보호구 선택할것. 작업자가 노출 한도 이상의 농도에 노출될 경우 승인된 호흡 보조기구를 사용해야함. 위험 평가에 호흡기가 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 적합한 공기 정화형 또는 공기 공급형 호흡기를 잘 맞는 것을 선택하여 사용할 것.

눈 보호

- : 화학 물질 튀김 방지용 안경.

손 보호

- : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용 중, 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간을 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 있음.

신체 보호구

- : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다. 정전기로 인한 점화 위험이 있는 경우,정전기 방지 보 호의를 착용할 것.정전기 방전에 따른 최선의 보호를 위해, 보호 복은 정전기 방지 전신보호 복, 부츠 및 장갑을 포함해야 함.

위생상 주의사항

- : 이화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

물리적 상태	: 액체
색	: 자료 없음
나. 냄새	: 용제 냄새
다. 냄새 역치	: 자료 없음
라. pH	: 자료 없음
마. 녹는점/어는점	: 자료 없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료 없음
사. 인화점	: -80 ℃
아. 증발속도	: 자료 없음
자. 인화성(고체,기체)	: 자료 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료 없음
카. 증기압	: 자료 없음
타. 용해도	: 자료 없음
파. 증기 밀도	: 자료 없음
하. 비중	: 0.9 ~ 1.1(-20℃)
거. n옥탄 올/물 분배 계수	: 자료 없음
너. 자연발화 온도	: 자료 없음
더. 분해 온도	: 자료 없음
러. 점도	: 95 ~ 100 Ku
머. 분자량	: 해당 없음

제품코드	ISP - WK(RP)	작성일자	02/01/2025 (일/월/년)	버전	16.0
제품명	INTEC - SPRAY				

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 유해 : 제품의 안정함.
- 반응의 가능성 : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
- 나. 피해야 할 조건 : 고온에 노출될 경우 유해한 분해 물질을 발생할 수 있음.
- 다. 피해야 할 물질 : 강한 발열 반응을 피하도록 다음 물질을 멀리 둘 것: 산화제, 강알칼리, 강산
- 라. 분해 시 생성되는 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음.
- 탄소산화물

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출
*경로에 관한 정보 : 자료 없음
- *잠재적 급성 건강 : 흡입하면 유해함. 중추신경기능(CNS)저하를 일으킬 수 있음.
: 잠재적으로 암과 같은 질병을 일으킬수 있음.
- *영향 흡입했을 때 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
- *먹었을 때 : 삼키면 유해할 수 있음. 중추신경기능(CNS)저하를 일으킬 수 있음.
입, 목 및 위에 자극성이 있음.
- *피부에 접촉 했을 때 : 피부와 접촉하면 유해할 수 있음. 피부에 자극을 일으킴. 피부탈지
- *눈에 들어갔을때 : 눈에 심한 자극을 일으킴.
- *과다 노출 징후/증상 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음.
: 암을 유발 시킬 수 있음.
- *흡입 했을 때
-메스꺼움 또는 구토
-두통
-졸음/피로
-부동성의 현기증/회전성의 현기증
-무의식
-태아 체중 감소
-태아 사망 증가
-골기 형
- *먹었을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음.
- 태아 체중 감소
- 태아 사망 증가
- 골기 형
- *피부에 접촉했을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음
- 자극
- 홍조
- 건조함
- 갈라짐
- 태아 체중 감소
- 태아 사망 감소
- 골기 형

제품코드	ISP - WK(RP)	작성일자	02/01/2025 (일/월/년)	버전	16.0
제품명	INTEC - SPRAY				

*눈에 들어갔을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음

- 통증 또는 자극
- 눈물이 나옴
- 홍조

나. 건강 유해성
급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
크실렌	LD50 경피	토끼	>1.7 g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	4.3 g/kg	-
톨루엔	LC50 흡입 증기	쥐(rat)	49 g/m³	4 시간
	LD50 경피	토끼	8.39 g/kg	-
카본블랙	LD50 경구	쥐(rat)	5580 mg/kg	-
	LD50 경피	토끼	>3 g/kg	-
이산화티타늄	LD50 경구	쥐(rat)	>15400 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	>11 g/kg	-
카올린	LD50 경구	쥐(rat)	>5000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	>5mg/l	4시간
루지	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐(rat)	10g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	>5.05 mg/l	4시간
산화 철, 수산화 철, 탄산 칼슘	LD50 경구	쥐(rat)	>10 g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	>21.1 mg/l	4 시간
뷰틸 아세테이트	LC50 흡입 증기	쥐(rat)	2000 ppm	4 시간
	LD50 경피	토끼	>17600 mg/kg	-
solvent naphtha (petroleum)light aromatic	LD50 경구	쥐(rat)	10.768 g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	8400 mg/kg	-
쿠멘	LD50 경피	토끼	3.48 g/kg	-
	LC50 흡입 증기	쥐(rat)	39000 mg/m³	4 시간
아세톤	LD50 경피	토끼	12.3 g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	1400 mg/kg	-
1,2,4-트라이메틸벤젠	LC50 흡입증가	쥐(rat)	76000 mg/m³	4시간
	LD50 경피	토끼	15.8 g/kg	-
에틸벤젠	LD50 경구	쥐(rat)	5800 mg/kg	-
	LC50 흡입 증기	쥐(rat)	18000 mg/m³	4 시간
propylbenzene	LD50 경구	쥐(rat)	5 g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	17.8 mg/l	4 시간
1,3,5-트라이메틸벤젠	LD50 경피	토끼	17.8 g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	3.5 g/kg	-
dimethyl carbonate	LD50 경구	쥐(rat)	6040 mg/kg	-
	LC50 흡입 증가	쥐(rat)	24000 mg/m³	4시간
규산	LD50 경구	쥐(rat)	5000 mg/kg	-
	LC50 흡입 증기	쥐(rat)	140000 mg/m³	4 시간
아세트산 에틸	LD50 경피	토끼	2.5 g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	12.9 g/kg	-
	LD 50 경피	토끼	>5000mg/kg	-
	LD 50 경구	쥐(rat) - 숏 컷, 암컷	>5000mg/kg	-
	LD50 경피	토끼	>5 g/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	5620 mg/kg	-

결론/요약 : 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음

제품코드	ISP - WK(RP)	작성일자	02/01/2025 (일/월/년)	버전	16.0
제품명	INTEC - SPRAY				

자극성/부식성

제품/ 성분명	생물종	시험결과	관찰	노출	결과
크실렌	토끼	—	—	24시간 500mg	피부-보통정도의 자극성 물질

결론/요약

피부	: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음
눈	: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음
호흡기	: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음
과민성 피부	: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음
생식세포 변이원성	: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음
발암성	: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음
생식 독성	: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음

특정 표적장기 독성(1회 노출)

이름	분류	노출경로	표적 기관
크실렌	구분 3	해당 없음	마취작용
톨루엔	구분 3	해당 없음	마취작용
부틸 아세테이트	구분 3	해당 없음	마취작용
아세톤	구분 3	해당 없음	마취작용
아세트산 에틸	구분 3	해당 없음	마취작용
solvent naphtha),light aromatic	구분 3	해당 없음	호흡기계 자극 및 마취작용
1,3,5-트라이메틸벤젠	구분 3	해당 없음	호흡기계 자극
1,2,4-트라이메틸벤젠	구분 3	해당 없음	호흡기계 자극
dimethyl carbonate	구분 3	해당 없음	호흡기계 자극
propylbenzene	구분 3	해당 없음	호흡기계 자극

특정 표적장기 독성(반복 노출)

이름	분류	노출경로	표적 기관
크실렌	분류 1	결정되지않음	중추신경계,신장 및 간
톨루엔	분류 2	결정되지않음	결정되지않음

흡인 유해성

이름	결과
톨루엔	흡인 유해성 -분류1
solvent naphtha),light arom	흡인 유해성 -분류1
propylbenzene	흡인 유해성 -분류1
에틸벤젠	흡인 유해성 -분류1

만성 징후와 증상

일반	: 장기간 또는 반복노출 되면(특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음. 장기간 또는 반복 하여 접촉되면 피부가 탈지되어 자극, 갈라짐 및 피부염을 일으킬 수 있음.
발암성	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
변이원성	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
최기형성	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발육영향	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
수정능력 영향	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

제품코드	ISP - WK(RP)	작성일자	02/01/2025 (일/월/년)	버전	16.0
제품명	INTEC - SPRAY				

기타 참고사항 및 추가정보

혼합물은 위험 혼합물에 관한 지침 1999/45/EC의 기존 방법에 따라 평가 되었으며 독성학적 유해성에 따라 분류됨. 자세한 내용은 2항 및 3항을 찾아볼 것.

작업장 노출 기준을 초과하는 농도의 용매의 증기에 노출되면 점막 및 호흡기에 대한 자극 및 신장, 간, 중추 신경에 대한 부작용을 일으킬 수 있음. 증상 및 징후로는 두통, 현기증, 피로, 근육 약화, 졸음 등이 있고 심한 경우 의식을 잃을 수도 있음.

용매가 피부로 흡수되면 상기 영향을 일으킬 수 있음. 본 화합물에 대한 반복적 또는 장기간 접촉은 피부로부터 천연 지방의 제거를 일으켜 비-알레르기 접촉성 피부염을 초래할 수 있으며, 암을 유발 시킬수 있고, 피부를 통해 흡수됨. 눈에 액체가 튀면 염증 및 가역적 상해를 일으킬 수 있음.

섭취 시 메스꺼움, 설사, 및 구토를 일으킬수 있음.

경구, 흡입 및 피부를 통한 노출 및 눈 접촉에 의한 단기 및 장기 노출 시 구성성분의 알려진 자연 및 급성 영향 그리고 만성 영향을 고려하여야 함.

화학물질명	관용명	CAS #	GHS분류
산화철, 수산화 철,탄산칼슘	IRON HYDROXIDE OXIDE	51274-00-1	분류되지 않음
뷰틸 아세테이트	N-BUTYL ACETATE	123-86-4	인화성 액체 -분류 2 특정표적장기 독성 -1회 노출(마취작용) -분류3
톨루엔	톨루엔	108-8-3	인화성 액체 - 분류2 피부 부식성/피부 자극성 -분류 2 생식독성 -분류 2 특정표적장기 독성 - 1회 노출(마취작용) -분류 3 특정표적장기 독성 - 반복 노출 -분류 2 흡인 유해성 -분류 1
카올린	ALUMINUM SILICATE	1332-58-7	분류되지 않음.
루지	Dilron trioxide	1309-37-1	분류되지 않음.
크실렌	XYLENES	1330-20-7	인화성 액체 - 분류3 급성 독성(경피) - 4 급성 독성(흡입) - 4 피부 부식성/피부 자극성 - 2 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 2 특정표적장기 독성 - 1회 노출(마취작용) - 3 특정표적장기 독성 - 반복 노출(중추신경계, 신장, 간) - 1
Solvent naphtha (petroleum) light arom.	SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM),LIGHT AROMATIC	64742-95-6	인화성 액체 -분류 3 특정표적장기 독성 -1회 노출(호흡기계자극)-분류 3 특정표적장기 독성 - 1회 노출(마취작용) -분류 3 흡인 유해성 - 분류1 수생환경 유해성(만성) -분류 2
규산	SILICA	7631-86-9	분류되지 않음.
1,2,4-트라이메틸벤젠	1,2,4-TRIMETHYL BENZENE	95-63-6	인화성 액체 - 3 급성 독성(흡입) - 4 피부 부식성/피부 자극성 - 2 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 2 특정표적장기 독성 -1회 노출(호흡기계자극)- 3 수생환경 유해성(만성) - 2
1,3,5-트라이메틸벤젠	1,3,5-TRIMETHYL BENZENE	108-67-8	인화성 액체 - 분류3 특정표적장기 독성 -1회 노출(호흡기계자극)- 3 수생환경 유해성(만성) - 2
이산화 티타늄	TITANUIM DIOXIDE	13463-67-7	발암성 - 2
아세트산 에틸	ETHYL ACETATE	141-78-6	인화성 액체 -분류 2 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 2 특정표적장기 독성 - 1회 노출(마취작용) - 3

제품코드 ISP - WK(RP)		작성일자 02/01/2025 (일/월/년)	버전 16.0
제품명 INTEC - SPRAY			
카본블랙 dimethyl carbonate	CARBON BLACK DIMETHYL CARBONATE	1333-86-4 616-38-6	발암성 - 분류 2 인화성 액체 -분류 2 심한 눈 손상성/눈 자극성 -분류 2 특정표적장기 독성 -1회 노출(호흡기계자극)-분류 3
trimethyloctadecylam- monium chloride	1-Octadecanaminium.N.N.N- trimethyl-. Chloride	112-03-8	급성 독성(경구) -분류 4 급성 독성(경피) -분류 3 피부 부식성/피부 자극성 -분류 1 심한 눈 손상성/눈 자극성 -분류 1 수생환경 유해성(급성) - 분류1 수생환경 유해성(만성) - 분류1
propylbenzene	PROPYLBENZENE	103-65-1	인화성 액체-분류3 특정표적장기 독성 -1회 노출(호흡기계자극)-분류 3 흡인 유해성 -분류 1 수생환경 유해성(만성) - 2
쿠멘	CUMENE	98-82-8	인화성 액체-분류3 급성 독성(경구) -분류 4
아세톤	ACETONE	67-64-1	발암성 - 분류 2 인화성 액체 -분류 2 심한 눈 손상성/눈 자극성 -분류 2 특정표적장기 독성 - 1회 노출(마취작용) -분류 3
에틸벤젠	Ethylbenzene	100-41-4	인화성 액체 -분류 2 급성 독성(흡입) -분류 4 발암성 -분류 2 흡인 유해성 -분류 1

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
부틸아세테이트	급성 LC50 18 mg/l	물고기	96 시간
산화 철, 수산화 철, 탄산 칼슘	급성 LC50 > 100000 mg/l	물고기	96 시간
Solvent naphtha(petol- eum),light aromatic	급성 LC50 8.2 mg/l	물고기	96 시간
에틸벤젠	급성 LC50 150-200 mg/l 담수	물고기	96 시간
규산	급성 LC50 > 10000 mg/l	물고기	96 시간
아세톤	급성 LC50 4.42589 ml/l 해수	갑각류- Acartia tonsa -코페포디드	48 시간
	급성 LC50 5540 mg/l	물고기	96 시간
루지	급성 EC50 > 100mg/l	위험 반응성 물질	48 시간
dimethyl carbonate	급성 LC50 > 100 mg/l	물고기	96 시간
이산화티타늄	급성 LC50 > 100 mg/l 담수	물벼룩 - Daphnia magna	48 시간

나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
부틸 아세테이트	TEPA and OECD 301D	83% - 쉬움 - 28일	-	-
아세톤	-	90.9% - 쉬움 - 28일	-	-

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
크실렌	-	-	쉬움
톨루엔	-	-	쉬움
부틸아세티이트	-	-	쉬움
아세톤	-	-	쉬움
에틸벤젠	-	-	쉬움

제품코드	ISP - WK(RP)	작성일자	02/01/2025 (일/월/년)	버전	16.0
제품명	INTEC - SPRAY				

다. 생물 농축성

제품/성분표	LogP ow	BCF	잠재적
크실렌	3.16	7.4-18.5	낮음
뷰틸 아세테이트	1.78	-	낮음
톨루엔	2.73	8.32	낮음
아세트산 에틸	0.73	—	낮음
아세톤	-0.24	3	낮음
1,3,5-트라이메틸벤젠	3.42	186.21	낮음
1,2,4-트라이메틸벤젠	3.63	120.23	낮음
propylbenzene	3.69	—	낮음
쿠멘	3.66	35.48	낮음
에틸벤젠	3.15	79.43	낮음

라. 토양 이동성

- 토양/물 분배 계수(koc) : 자료 없음
- 마. 기타 유해 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기 시 주의사항

- 가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이물질과 용약, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용은 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리 할 것. 폐기물은 해당지역의 모든 관련 전부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면, 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

- 나. 폐기시 주의사항 : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 헹궈지지 않은 빈 용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음.제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발 성 공기를 생성할 수 있음. 내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나,용접하거나 그라인더 작업을 하지 말 것. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	UN	IMDG	IATA
가.유엔번호	1950	1950	1950
나. 적정 선적 명	Aerosols	Aerosols	Aerosols
다.운송에서의 위험성 등급	2.1	2.1	2.1
라.용기등급	3등급	3등급	3등급
마.해양오염 물질	해당 없음	해당 없음	해당 없음
바.사용자에 대한 특별 주의 사항	사용자의구역내에서의 운반: 항상밀폐용기에담아똑바로세워안전하게운반할것.	사용자의구역내에서의 운반: 항상밀폐용기에담아똑바로세워안전하게운반할것.	사용자의구역내에서의 운반: 항상밀폐용기에담아똑바로세워안전하게운반할것.
	사고가발생하거나누출되었을 경우무엇을해야하는지를제 품을운반하는사람에게주의 시킬 것.	사고가발생하거나누출되었을 경우무엇을해야하는지를제 품을운반하는사람에게주의 시킬 것.	사고가발생하거나누출되었을 경우무엇을해야하는지를제 품을운반하는사람에게주의 시킬 것.
사.추가정보	-	-	-

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조(: 모든 성분이 등재되지 않음.

제조 등의 금지)

산업안전보건법 제38조(: 모든 성분이 등재되지 않음.

제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 19세 미만 청소년에게 판매할 수 없습니다.

청소년유해약물

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.

[별표 11의 3]유해인자별

노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 톨루엔, 크실렌, 에틸벤젠, 초산 부틸, 아세톤
[별표 11의 4] 메틸 이소부틸 케톤 , 초산에틸

작업환경측정 대상 유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 톨루엔, 크실렌, 에틸벤젠, 아세톤
[별표12의 2] 메틸 이소부틸 케톤

특수건강진단 대상 유해인자

산업안전보건기준에 관한 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 톨루엔, 크실렌, 에틸벤젠, 초산부틸, 아세톤
규칙[별표12] 관리대상 메틸 이소부틸 케톤

유해물질의 종류

제품코드	ISP - WK(RP)	작성일자	02/01/2025 (일/월/년)	버전	16.0
제품명	INTEC - SPRAY				

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학 물질의 등록 및 평가 : 해당 없음.
등에 관한 법률 제20조
(유독 물질의 지정)

화학 물질의 등록 및 평가 : 모든 성분이 등재되지 않음.
등에 관한 법률 제27조
(금지물질)

화학 물질의 등록 및 평가 : 모든 성분이 등재되지 않음.
등에 관한 법률 제27조
(제한물질)

화학 물질 관리법 제11조 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠, 아세트산 에틸
(화학 물질 배출량 조사)

화학 물질 관리법 제39조 : 모든 성분이 등재되지 않음.
(사고 대비 물질의 지정)

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

본 제품은 위험물 안전관리법에 의한 위험물로 분류되지 않음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 외국법에 의한 규제

본 제품에 관련된 안전, : (원료를 포함하여)본 제품에 적용되는 알려진 특정 국가 및 지역 규정이 없음.
보건 및 환경 규정

* 국제 및 국내 협회 발암성 규제 사항 *

성분명	산업안전보건법	고용노동부고시	EU CLP
카본블랙	자료없음.	2	자료없음.
이산화티타늄	자료없음.	2	자료없음.
에틸벤젠	자료없음.	2	자료없음.
톨루엔	자료없음.	자료없음.	자료없음.
솔벤트납사	자료없음.	2	CARC.1B
아세테이트 에틸	자료없음.	자료없음.	자료없음.
뷰틸아세테이트	자료없음.	자료없음.	자료없음.
자일렌	자료없음.	자료없음.	자료없음.
헥손	자료없음.	2	자료없음.
ETHENE,1,1,2,2-TETRAFLUORO-HOMOPOLYMER	자료없음.	자료없음.	자료없음.
아세톤	자료없음.	자료없음.	자료없음.
디메틸에테르	자료없음.	자료없음.	자료없음.
프로페인	자료없음.	자료없음.	자료없음.

****EU CLP기준 벤젠함유량-0.1%미만시 발암성 기재 제외****

성분명	OSHA	NTP	ACGIH
카본블랙	자료없음.	자료없음.	A3
이산화티타늄	자료없음.	자료없음.	A4
에틸벤젠	자료없음.	자료없음.	A4
톨루엔	자료없음.	자료없음.	A4
솔벤트납사	자료없음.	자료없음.	자료없음.
아세테이트 에틸	자료없음.	자료없음.	자료없음.
뷰틸아세테이트	자료없음.	자료없음.	자료없음.
자일렌	자료없음.	자료없음.	A4
헥손	자료없음.	자료없음.	자료없음.
ETHENE,1,1,2,2-TETRAFLUORO-	자료없음.	자료없음.	자료없음.
HOMOPOLYMER			
아세톤	자료없음.	자료없음.	A4
디메틸에테르	자료없음.	자료없음.	자료없음.
프로페인	자료없음.	자료없음.	자료없음.

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처

: 환경부 유해물질관리법

노동부 산업안전보건법

국립환경과학원 고시

OSHA

ACGIH

EU CLP

NTP DB

Registry of toxic Effects of chemical substances (RTECS)

U.S Environmental protection agency, AQUIRE(Aquatic toxicity information Retrieval)ECOTOX Database system.
- 나. 작성 일자/개정 일자

: 02/01/2025 (일/월/년)
- 다. 버전

: 버전 16.0
- 작성자

: 아이에스피케미칼 기술연구소.

라. 기타

면책권

- 본 자료는 주요 산업안전보건법 제41조에 의거하여 작성한 것입니다.

본 자료의 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 자료를 근거하여 기술하였으며 포함된 정보 중 일부는 한국산업안전공단이 제공한 정보를 참조하였습니다.

본 자료는 구매자, 취급자 또는 제3자의 물질안전 취급에 도움을 주고자 작성되었으므로, 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용, 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떤 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적, 법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.

본 자료에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.